

**TABLA 6. INFORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS Y RESÚMENES DE DETECCIÓN DEL CÓDIGO
DE EVENTO DE LA PANTALLA DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO**

RESTRICCIONES

DEFINICIONES

SIN ENERGIA

**RETARDO NO ES PERMITIDO
PROPULSION NO ES PERMITIDA
BARRA LINK SIN ENERGIA**

SIN PROPULSION

**PROPULSION NO ES PERMITIDA
RETARDO PERMITIDO
BARRA LINK ENERGIZADA**

LIMITE DE VELOCIDAD

PROPULSION DE 10 MPH MAX. PERMITIDO

EVENTOS # 000 al 099 CORRESPONDIENTE AL PANEL PSC

EVENTOS # 100 al 199 CORRESPONDIENTES AL INVERSOR # 1

EVENTOS # 200 al 299 CORRESPONDIENTES AL INVERSOR # 2

EVENTOS # 601 al 698 CORRESPONDIENTES AL PANEL TCI

Descripción del Evento	Limitaciones del Evento	Detección de la Información	Guía para la Detección de Fallas
000 – Sin Falla	Ninguna	No hay fallas presente	
002 – Falla a Tierra Alta	SIN ENERGIA	Falla a tierra detectada. Para voltaje < 1000 V, el umbral de detección es de 166 ma. Para voltaje > = 1000 V , el umbral de detección varía de 166 ma a 1000 V a aproximadamente 70 ma cuando está cerca de 1500 V	1. Resistencia de retardo húmedas debido, posiblemente, al lavado del camión y/o a la lluvia. Verifique si hay agua en el banco de la resistencia de retardo; seque las áreas donde se encuentre una humedad excesiva. A futuro, cubra las resistencias antes de lavar el camión. 2. Si las resistencias no están húmedas, asegúrese que la barra link DC esté desenergizado y que los condensadores del filtro estén descargados antes de sacar los puentes del cable de alimentación DCP1 y DCP2. Vuelva a arrancar el camión. La remoción de estos puentes de alimentación aislarán el problema existente entre los inversores y los motores de las ruedas. Remítase a la guía para la detección de fallas de Cortos y Tierras del Circuito de Potencia, que aparece más adelante para conocer los detalles. 3. En caso que la falla a tierra se declare mientras el camión se está acelerando, es probable que la tierra esté presente en los motores de las ruedas. Aisle las secciones del sistema de propulsión, según lo indicado en la guía para la detección de fallas de Cortos y Tierras

			del Circuito de Potencia, que aparece más adelante para conocer los detalles. 4. Puede haber agua en los módulos de fase. Revise si hay agua en la cabina de control principal; seque las áreas donde se haya encontrado exceso de humedad. Corrija los defectos estructurales de la cabina, por donde podría haber entrado el agua a la cabina de control principal. <u>Guía para la Detección de Fallas de Cortos y Tierras del Circuito de Potencia</u> 1. Colocar el sistema de propulsión para una operación de Caja de Carga y monitoree la fuga a tierra. 2. Caja de Carga del sistema de propulsión. En caso que se produzca una falla de cortocircuito o una falla a tierra, elimine el inversor, según las siguientes instrucciones: (1) Elimine el comando Self Load (Caja de Carga) (2) Ordene estado de Reposo (rest) (3) Pare el motor diesel (4) Una vez que verifique que los condensadores del filtro y el link están desenergizados, retire el puente del cable de alimentación del link DC del inversor asociado (5) Encienda el motor y vuelva a intentar la Caja de
--	--	--	--

			Carga. 3. Si ya no se produce el corto circuito o la falla a tierra, significa que el problema está en el circuito del inversor/motor de la rueda. Con el motor apagado, use un medidor VOM en la escla OHM para revisar cada uno de los circuitos del inversor desde la barra bus horizontal hasta tierra. Una vez que se localice el circuito defectuoso, aisle el motor de la rueda, desconectando sus conexiones en los terminales ubicados en el lado LH de la cabina de control principal. Verifique si hay circuito a tierra, conectando y abriendo estos cables que van al motor de la rueda. En caso que este último no presente defectos de este tipo, revise los cables que vuelven a los inversores a fin de verificar que la falla a tierra aún está en el circuito. Vuelva a conectar el motor de tracción , asisle los componentes a tierra de la barra bus horizontal, desconectando y revisando cada alambre, cable o dispositivo del bus, hasta que se determine cuál es el componente a tierra. 4. La falla a tierra o el cortocircuito persiste después que se ha desconectado el motor de la rueda, salir el sistema de propulsión del modo Caja de carga y detener el motor
--	--	--	--

			diesel. Revise los circuitos de la resistencia de retardo dinámico para ver si están a tierra desde los contactores RP. Si se encuentra una tierra entre las barras bus positiva y negativa, verifique si hay un posible módulo rectificador con cortocircuito. 5. Si no se encuentran fallas a tierra o cortocircuitos, revise el panel GFIP, las resistencias GRR o la tarjeta I/O análoga PSC (17FB143) para ver si presentan defectos.
003-Falla de Diodos	SIN ENERGIA	Falla de Diodo, detectado en el rectificador principal.	1. Verifique que el modelo del filtro de línea de la batería sea 17FM311M1 , y no 17FM311H1. En caso que el modelo H1 esté presente, realice las modificaciones necesarias del modelo M1. 2. Revise los fusibles de la entrada trifásica que van al control del soplador auxiliar. Un fusible quemado podría indicar un SCR cortocircuitado en el inversor auxiliar. 3. Revise cada celda del módulo rectificador, usando un óhmmetro a fin de detectar diodos abiertos o en cortocircuito.
004-Desconexión del contactor GF Sin Reseteo	EVENTO DEL SIST.	El switch de Desconexión de Campo del Generador (GFCO) se ha movido a la posición de desconexión mientras el sistema	1. Este puede ser un problema de entrenamiento, donde el switch de desconexión GF se activa antes de desenergizar el link DC. Hacer esto, sobrecarga altamente el equipo de propulsión. Verifique siempre que

		de propulsión no está en Rest Mode (el link está energizado)	el sistema de propulsión esté en el Rest State (Estado de Reposo) antes de activar el switch de desconexión GF. 2. Es probable que el switch de desconexión GF no esté conectado en forma adecuada. Revise su conexión al control del sistema de propulsión.
005 – Sobretemp. Del Sistema de Tracción	SIN PROPULSION	Un componente del sistema de propulsión, identificado por la siguiente sub-ID, excedió su límite de temperatura de operación: :01 – Rectificador de Control de Fase de Control del Soplador Auxiliar (AUXPC). :02 – Inversor de Control del Soplador Auxiliar (AUXINV) :03 – Excitador Estático de Campo del Alternador (AFSE) :04 – Alternador :05 – Estator del motor de la rueda izquierda :06 – Rotor del motor de la rueda izquierda :07 – Estator de motor de la rueda derecha	1. Es probable que el componente del sistema de propulsión, como lo identifica el sub-ID, no esté recibiendo aire de refrigeración suficiente. Verifique que el aire de ventilación dirigido al componente no esté bloqueado o si la suciedad del componente reduce la efectividad del aire de refrigeración. 2. Si el componente del sistema de propulsión tiene un sensor de temperatura discreto, revise su conexionado. 3. Revise si la tarjeta terminal del sensor de temperatura ambiente (AMBTS TB) presenta acumulación de lodo y/o agua. 4. Revise visualmente la rotación adecuada del soplador auxiliar

		:08 – Rotor del motor de la rueda derecha :09 – GTO del Módulo Chopper :10 – Diodo del Módulo Chopper :11 – GTO del Inversor del motor de la rueda izquierda :12 – Diodo del Inversor del motor de la rueda izquierda :13 – GTO Inversor del motor de la rueda derecha :14 – Diodo del inversor del motor de la rueda derecha :15- Diodo rectificador	
006 – Ambos Comandos INV fallados	SIN ENERGIA	PSC pierde comunicación con ambos inversores.	1. Es probable que la tarjeta CPU del PSC esté defectuosa. Cambie la tarjeta CPU y vuelva a cargar el software PSC. 2. Es probable que una o las dos tarjetas de control CPU/TMC del Inversor estén defectuosas. Cambie una tarjeta de control a la vez, recargando el software de control del inversor en la tarjeta cambiada. 3. El conexionado del panel de control electrónico PSC puede estar defectuoso. Cambie el panel PSC en el grupo de control principal. Retire las tarjetas del panel

			PSC defectuoso e instálelas en el panel nuevo.
008 – Sobre voltaje de la barra link DC	SIN ENERGIA	El link DC excedió un límite de voltaje, identificado por el siguiente sub-ID: :01 – Persistentemente sobre un nivel cuando no está en operación de retardo. :02 – Persistentemente sobre un nivel cuando está en operación de retardo. :03 – Instantáneamente sobre un nivel, sin importar el modo de operación.	1. Es probable que el o los módulos chopper estén defectuosos. Revíselos y cámbielos, según sea necesario. 2. El o los módulos inversores pueden estar defectuosos. Revíselos y cámbielos según sea necesario. 3. El o los contactores RP pueden estar defectuosos. Revíselos y cámbielos, según sea necesario. 4. Verifique que el motor esté operando en forma adecuada.
009 – Sobre corriente de Campo del Alternador	SIN ENERGIA	La corriente de campo del alternador excedió un límite, identificado por el siguiente sub-ID: :01 – Persistentemente sobre un nivel. :02 – Instantáneamente sobre un nivel más alto.	1. Es probable que el conexionado de campo del alternador esté defectuoso. Verifique si el cable del terciario del alternador está friccionando contra la estructura. Cambie el cableado, según sea necesario. 2. Los componentes de control del alternador pueden estar defectuosos. Verifique si el excitador estático está defectuoso. Revise si hay sensores de realimentación de corriente y voltaje del link defectuosos. Cambie el equipo de control, según sea necesario.

			3. Asegúrese que el camión esté cargado con el archivo y los parámetros de configuración adecuados. El ajuste de parámetro inadecuado puede dar como resultado un registro equivocado de este evento (ruido). 4. Verifique que el motor esté operando en forma adecuada. Este evento también se registra en presencia de un motor "débil" o uno que es propenso a "caerse".
011 – Lever de Retardo	EVENTO DEL SIST.	La señal recibida desde la Palanca de Retardo (lever) excedió un límite, según lo identificado por el siguiente sub-ID: :01 – Señal de voltaje muy alto :02 – Señal de voltaje muy bajo	1. La conexión a tierra del potenciómetro de la palanca de retardo (lever) puede estar abierto. Revíselo. 2. El potenciómetro de la palanca de retardo puede estar defectuosa. Revise y cambie, según sea necesario. 3. Revise el conexionado del potenciómetro de la palanca de retardo. Un cortocircuito en el voltaje positivo producirá una falla de alto voltaje de la palanca. Un conexionado defectuoso desde la palanca al sistema de propulsión puede producir una falla de bajo voltaje de la palanca.
012 – Pedal de Retardo Malo	EVENTO DEL SIST.	La señal recibida desde el Pedal de Retardo excedió un límite, según lo identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Señal de voltaje muy alto	1. Es probable que el tope del pedal esté puesto en forma inadecuada. Verifique su ubicación y corrija, según sea necesario. 2. La conexión a tierra del potenciómetro del pedal de retardo puede estar abierto. Revise. 3. Es probable que el potenciómetro del pedal de retardo

		:02 – Señal de voltaje muy bajo	esté defectuoso. Revise y cambie si fuese necesario. 4. Revise el conexionado de la palanca del pedal. Un cortocircuito en voltaje positivo producirá una falla de alto voltaje en el pedal. Un conexionado defectuoso del pedal al sistema de propulsión puede producir una falla de bajo voltaje del pedal.
013 – Falla de Prueba de Voltaje Medio	SIN ENERGIA	El inversor falló en su auto-evaluación de voltaje medio.	1. El o los módulos chopper pueden estar defectuosos. Revíselos y cámbielos, según sea necesario. 2. El o los módulos inversores pueden estar defectuosos. Revíselos y cámbielos, según sea necesario.
014 – Falla del Sensor Análogo	LIMITE DE VELOCIDAD	La señal recibida desde un sensor, identificada por la siguiente sub-ID, excedió un límite: :01 – Corriente de Campo del Alternador :02 – Corriente del link. :03 – Corriente de Caja de carga (LDBX) :04 – Voltaje trifásico del alternador :05 – Voltaje de campo del alternador :10 – Voltaje de link- PSC	1. Basado en la sub-ID, verifique si el sensor presenta defectos y cámbielo, según sea necesario. 2. Si el sensor no está defectuoso, verifique que la fuente de alimentación del sensor (SPS) esté operando en forma adecuada. Cambie si fuese necesario. 3. Revise el conexionado que va del SPS al sensor identificado por la sub-ID. Revise también el conexionado que va del sensor al panel de control PSC. Cambie y vuelva a conectar el conexionado defectuoso, según sea necesario. 4. En caso de no encontrar problemas de conexionado o de componentes, cambie la tarjeta I/O análoga (17FB143) en el panel PSC.

		:11 – Voltaje de link Inversor N° 1 :12 – Voltaje de link Inversor N° 2 :13 – Tierra A2D :14 – Ganancia A2D :15 – Corriente de falla :16 – ATOC :21 – Corriente Soplador de Parrillas DB N° 1 :22 – Corriente Soplador de parrillas DB N° 2	A continuación se entregan recomendaciones específicas para la detección de fallas específicas sub-ID, aplicables cuando las directrices generales mencionadas arriba no aíslan el problema: :01 – Verifique que el voltaje del link esperado esté presente. Los contactores RP con tips pegados pueden afectar el voltaje del link. :10 – Verifique que la revisión a tierra esté O.K. Por lo general, si la revisión a tierra está fuera de rango, se debería resetear este evento y la operación debería continuar. Es probable que haya un problema con el inversor. Verifique si hay eventos simultáneos del mismo.
016 – Tarjeta CPU del PSC	SIN ENERGIA	Se produjo un problema con una tarea de la tarjeta PSC CPU, según lo identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Tarea 1 falló al inicializar :02 – Tarea 2 falló al inicializar :03 – Tarea 3 falló al inicializar	1. Corte la alimentación del panel de control y verifique si persiste el evento. De ser así, después de corte y reposición de alimentación al panel de control repetitivos, cambie la tarjeta y vuelva a cargar el software PSC. 2. Si el evento persiste después de cambiar la tarjeta, cambie el panel de electrónicos PSC. Es probable que exista un defecto de conexionado interior. (tarjeta backplane)

		:04 – Tarea 4 falló al inicializar :05 – Tarea 5 falló al inicializar :06 – Tarea 6 falló al inicializar :07 – Tarea de mantenimiento falló al inicializar :09 – El cálculo FLASH CRC no igualó el valor esperado. :10 – El cálculo BRAM CRC no igualó el valor esperado :11 – Las tareas tomaron demasiado tiempo para inicializar :12 – Indicadores del paquete de datos BBRAM contaminados	
017 – Falla de la tarjeta Digital I/O del PSC	SIN ENERGIA	El PSC CPU perdió comunicación con la tarjeta I/O digital FB104 PSC	1. Asegúrese que la tarjeta esté colocada en forma adecuada y vuelva a energizar el panel de control. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta I/O digital. 3. Si el evento persiste después de cambiar la tarjeta, cambie el panel electrónico PSC. Es probable que exista un defecto del conexionado interior (tarjeta backplane)
018 – Falla de la tarjeta Analógica I/O del PSC	NO HAY ALIMENTACIÓN	El PSC CPU perdió comunicación con la tarjeta I/O analógica FB143 PSC, según lo identificado por la siguiente sub-ID:	1. Asegúrese que la tarjeta esté colocada en forma adecuada y vuelva a energizar el panel de control. 2. Si persiste el evento, cambie la tarjeta I/O analógica. 3. Si el evento persiste después del cambio de la tarjeta i/o

		:01 – Tarjeta I/O Análoga PSC perdida :02 – Comunicación I/O Análoga PSC fuera de tiempo.	análoga, revise la tarjeta CPU y, si fuese necesario, cámbiela y vuelva cargar el software. 4. Si el evento persiste después del cambio de las tarjetas i/o análoga y CPU, cambie el panel electrónico PSC. Es probable que exista un defecto en el conexionado interior(tarjeta backplane)
019 –Regulación del Pedal de Retardo	EVENTO DEL SIST.	Las señales del pedal de aceleración y del freno se recibieron en forma simultánea y la velocidad del camión era mayor que 5 mph.	Este evento se asocia mayormente con un falla del operador para sacar el pie del pedal del freno mientras el camión esta en propulsion.
020 – Intervalo de Torque Alto	SIN PROPULSION	Se excedió el límite de torque de baja velocidad.	Por lo general, este evento se relaciona con camiones sobrecargados, sea que estén operando sobre una pendiente o en áreas de alta resistencia al rodado. El resultado final es que el camión es incapaz de acelerar desde una operación de baja velocidad/alto torque. La respuesta estándar es descargar el camión hasta alcanzar su carga recomendada.
021 – Falla de Comunicación TCI	SIN PROPULSION	El PSC perdió o recibió la comunicación contaminada del TCI, según lo identificado por la siguiente sub-ID:	1. Revise el alambrado y los conectores entre el PSC y TCI. Cambie o reemplace cables defectuosos y/o los conectores, según se requiera. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI y vuelva a cargar el software TCI.

		:01 – Mensaje perdido :02 – Contraseña Mala :03 – CRC Malo :04 – Sobreflujo :05 – Partida Mala :06 – Detención Mala	3. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del PSC y vuelva a carga el software PSC.
022 – Falla de Comunicación TCI persistente	SIN ENERGIA	El PSC detectó una comunicación contaminada o perdida persistente desde el TCI durante un periodo de tiempo con el camión detenido.	1. Revise el conexionado y los conectores entre el PSC y TCI. Cambie o reemplace cables defectuosos y / o los conectores, según se requiera. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del TCI y vuelva a cargar el software TCI. 3. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del PSC y vuelva a cargar el software PSC.
023 – Sobreco- rriente terciario del Alternador	SIN ENERGIA	Se excedió el límite de corriente terciaria de campo del alternador.	1. Revise el conexionado de campo del alternador. Cámbielo, según se requiera. 2. Verifique que el excitador estático de campo del alternador (AFSE) esté operando en forma adecuada. Cambie, según sea necesario. 3. Si el evento persiste, revise los devanados de campo del alternador.

024 – Archivo de Configuración del PSC	SIN ENERGIA	Se detectó un archivo de configuración PSC incorrecto o perdido, según lo identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Archivo de configuración no cargado :02 – Cálculo CRC del archivo de configuración fallado :03 – El archivo de configuración tiene un número de identificación principal incorrecto. :04 – Los valores de sobrevelocidad en el archivo de configuración están seteados en forma incorrecta.	1. Vuelva a cargar el software PSC. 2. Si el evento persiste, cambie la tarjeta CPU del PSC y vuelva a cargar el software PSC.
025 – Sistema del Soplador Aux.	SIN ENERGIA	Se detectó un problema con el sistema de control del soplador auxiliar, según lo identificado por la siguiente sub-ID: :01 – La realimentación de	1. Revise el conector CNX y el conexionado dirigido a ese conector. Cambie el material según se requiera. 2. Si el evento persiste, remítase a la falla 636 asociada para identificar el problema detectado con el sistema de control del soplador auxiliar. 3. Verifique visualmente que el soplador auxiliar rote en

		velocidad de control del soplador auxiliar indica que no hay velocidad del soplador o que es incorrecta :02 – Detenciones por falla frecuentes del control del soplador auxiliar.	forma adecuada y sin impedimentos.
026 – Sobrepresión de los Condensadores	SIN ENERGIA	Se detectó una falla de sobrepresión del condensador de filtro, según lo identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Sobrepresión del condensador del filtro del Inversor N° 1 :02 – Sobrepresión del condensador del filtro del Inversor N° 2	Acceda al conjunto correcto de condensadores de filtro del inversor, según la sub-ID del evento. Utilice los pernos sobre la barra bus de alimentación a fin de crear artificialmente cortocircuitos a través de los switches de sobrepresión del condensador del filtro para identificar el switch activo.
027 – Panel sin alimentación	SIN ENERGIA	Uno de los conectores del panel PSC está mal conectado.	1. Verifique que los conectores del panel PSC estén bien conectados. Cambie el material del conector, según sea necesario. 2. Si persiste el evento, revise el conexionado de alimentación del conector. Cambie / repare el

			conexionado, según se requiera. 3. Si persiste el evento, es probable que exista un problema con el conexionado interior del panel (tarjeta backplane). Cambie el panel PSC y vuelva a cargar el software a la CPU del PSC.
030-Contactor GF	LIMITE DE VELOCIDAD	La realimentación y el comando del contactor GF no concuerdan	1. Revise si el contactor tiene tips pegados. De ser así, cámbielas. 2. Verifique el alineamiento de la tips del contactor. Reajuste si fuese necesario. 3. Verifique si el guardallamas presenta obstrucción / suciedad. Retire todas las obstrucciones / suciedad encontrados. 4. Verifique el conexionado de control dirigido al contactor. Cambie / repare , según sea necesario. 5. Verifique el sensor de posición presenta desalineamiento. Reajuste o cambie el sensor de posición, según se requiera. NOTA: Para ajustar el sensor de posición, fuerce mecánicamente el contactor a la posición cerrada. Con el contactor en la posición cerrada, gire el tornillo de ajuste del sensor lo justo para cerrar el circuito. N.A.. Luego,

			gire el tornillo de ajuste otra vuelta y dos tercios (1 2/3) con el contactor en la posición desenergizada.
031 – Circuito de refuerzo de Bateria (battery boost)	LIMITE DE VELOCIDAD	El contactor GFR falló en abrir y cerrar cuando se lo ordenó. Identificado por la siguiente sub-ID: :01 – GFR falló en abrir :02 – GFR falló en cerrar	Remítase a la información para la detección de falla del Evento 30 .
032–Contactor RP	LIMITE DE VELOCIDAD Y RP PEGADO	El comando del contactor RP1 y la realimentación no concuerdan. Identificado por la siguiente sub-ID: :01 – RP1 :02 – RP2 :03 – RP3	Remítase a la información para la detección de falla del Evento 30 .
033 – Circuito de retardo	LIMITE DE VELOCIDAD Y RP PEGADO		
035 – Sensor de Velocidad del Motor Diesel	LIMITE DE VELOCIDAD	La señal de velocidad del motor excedió el límite superior o inferior.	1. Verifique la continuidad de las conexiones y la protección a tierra . Cambie / repare el conexionado, según se requiera. 2. Revise el conector ESS en el lado LH del alternador.

			Cambie el material del conector, según se requiera. 3. En caso que persista el evento, cambie la tarjeta I/O análoga PSC (17FB143 / 17FB173).
036 – Soplador de Rejilla GY19	SIN ENERGIA	Se detectó una falla del soplador de parrillas, identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Soplador de parrilla N° 1 detenido :02 – Soplador de parrilla N° 2 detenido :03 – Soplador de parrilla N° 1 abierto :04 – Soplador de parrilla N° 2 abierto :05 – Diferencia excesiva entre las corrientes de los motores del soplador de parrillas.	Para las sub-Ids 1 a 4, revise el motor del soplador de retardo dinamico y su conexionado asociado al evento. Cambie el cableado del soplador y/o el soplador en sí, según se requiera. Para la sub-ID 5. será necesario revisar tanto los motores del soplador como su cables asociado a fin de determinar la causa origen del problema. También puede ser necesario verificar los LEMs de corriente del motor del soplador en la cabina de control principal a fin de ver si están operando en forma adecuada cuando se produce este evento.
037– Alimentación del Computador	LIMITE DE VELOCIDAD	Los voltajes de Alimentación del Computador excedieron el límite superior o inferior, identificado por la siguiente sub-ID: :01 – 5 VDC positivo	1. Antes de cambiar el equipo, verifique si hay cortocircuitos en la salida de la tarjeta de la fuente de poder del PSC (remítase al diagrama esquemático para conocer los detalles). 2. En caso que persista el evento, cambie la tarjeta de la

		:02 – 15 VDC positivo :03 – 15 VDC negativo	fuente de poder en PSC (17FB127). 3. Si persiste el evento después de cambiar la tarjeta, cambie la tarjeta CPU del PSC (17FB147) y vuelva a cargar el software.
040 – 24 Volts Positivo	LIMITE DE VELOCIDAD	La alimentación de +24V excedió el límite superior o inferior.	1. Antes de cambiar el equipo, verifique si hay cortocircuitos en la salida de la tarjeta de alimentación del sensor (remítase al diagrama esquemático para conocer los detalles). 2. Verifique que las baterías del camión estén cargadas sobre 20 VDC. 3. Si el problema persiste con las baterías del camión sobre 20 VDC, use un DVM para revisar la salida positiva de la alimentación SPS. Revise las salidas entre V+ (TB5A) y VR+ (TB3B) y entre S+ (TB6H) y RS+ (TB4B). La lectura entre estos puntos debería estar entre +22.8 y +25.2 VDC. En caso que no haya salida SPS en estos puntos, desconecte la conexión LEM en TB6B y TB6G, un terminal a la vez, y vuelva a revisar la salida SPS cada vez. En caso que esta salida siga bajo los valores esperados después que se han desconectado todos los terminales, cambie la SPS. PRECAUCIÓN: NO DESCONECTE LA CONEXIÓN

			entre estos puntos debería estar entre -22.8 y -25.2 VDC. En caso que no haya salida SPS en estos puntos, desconecte la conexión LEM en TB6B y TB6G, un terminal a la vez y vuelva a revisar la salida SPS cada vez. En caso que esta salida siga bajo los valores esperados después que se han desconectado todos los terminales, cambie la SPS. PRECAUCIÓN: NO DESCONECTE LA CONEXIÓN DEL SPS de los Puntos TB7A o TB7H de la regleta de conexiones. 4. Revise los módulos LEM, usando el DVM, mida el voltaje entre los terminales + y M. Si el voltaje es menor que 21.6 VDC, verifique si la conexión está fallada o cambie el LEM. NOTA: Las mediciones nominales volt-óhmmetro del LEM con toda la conexión desconectada son las siguientes: <i>M a + o M a – debería ser mayor que 1 megohm</i> <i>+ a – debería ser mayor que 20 kohm</i>
042 – Selector de	SIN PROPULSION	Se recibió un comando del switch	Se solicitó una prueba de caja de carga mientras el switch

marcha Requerida Durante Caja de Carga		selector de marcha mientras estaba en el modo de operación de caja de carga.	de dirección estaba puesto en la dirección delantera o inversa por error. En caso que persista el evento con el switch de dirección en neutral revise la conexión del mismo.
043 – Bajo Voltaje de la Batería de Propulsion	LIMITE DE VELOCIDAD	El voltaje de la batería del sistema de propulsión está bajo el límite inferior.	1. Revise las baterías del camión. Si están defectuosas, cámbielas, según se requiera. 2. Revise el sistema de carga de batería.
044 – Alto Voltaje de la Batería de Propulsion	EVENTO DEL SIST.	El voltaje de la batería del sistema de propulsión sobre el límite alto.	Revise el sistema de carga de batería.
045 – Circuito abierto del Chopper	LIMITE DE VELOCIDAD	El Módulo Chopper falló durante la auto-evaluación del chopper, identificado por la siguiente sub-ID: :01 – Chopper 1 :02 – Chopper 2	Revise el Módulo Chopper. Cámbielo si está dañado o presenta algún defecto.
046– Cortocircuito de Retardo	LIMITE DE VELO- CIDAD Y SPD DEL MOTOR	Presenta falla durante la auto- evaluación del chopper. El voltaje del link disminuyó muy rápido cuando el comando AFSE es bajo, antes de iniciar el testeo.	Revise el Módulo Chopper. Cámbielo si está dañado o presenta algún defecto.
047-Motor Diesel con stall	SIN ENERGIA	Se detectó una condición de pérdida de velocidad del motor.	1. Verifique que haya una interface válida entre el controlador del motor diesel y el PSC. Ponga el camión ralentí, luego, en el estado Reposo (rest).

			2. Si el voltaje es menor que 0.5V, revise la conexión entre el PSC y el módulo PVM en el controlador del motor. 3. Si el voltaje está entre 0.5 y 4.8V, el problema es, ya sea, de exactitud en la tarjeta I/O análoga 17FB143 en el PSC, un problema con el módulo PVM en el controlador del motor, un problema de tierra en el módulo PVM o un circuito abierto entre el PSC y PVM. Intente, en primer lugar, cambiar la tarjeta 17FB143, luego, el módulo PVM, antes de verificar si hay tierras en el módulo PVM o circuitos abiertos en la conexión PSC-PVM. 4. Si el voltaje está entre 4.8 y 5.2V, la operación del circuito es correcta. 5. Si el voltaje está entre 5.2 y 9.5V, cambie, inicialmente, la I/O análoga PSC 17FB143 y, si fuese necesario, el módulo PVM también. 6. Si el voltaje está sobre 9.5V, cambie el módulo PVM.
051-Tacómetro Trasero Izquierdo	INV1 INCAPACITADO	El problema se produjo con el tacómetro del motor de rueda trasero izquierdo, definido por la siguiente sub-ID: :01 – Señal del tacómetro indica cero movimiento de la rueda,	1. Revise el registro histórico de fallas a fin de determinar el número de eventos registrados y la velocidad del camión a la cual se registraron estos eventos. 2. Monitoree las RPM del motor de tracción en la pantalla PTU de tiempo real mientras mueve el camión. 3. Si los eventos se registraron a velocidades bajo 3 MPH y sólo hay 1 o 2 eventos registrados y la verificación de

		cuando otros indican movimiento :02 – Señal del tacómetro indica movimiento de la rueda cuando los otros están indicando cero movimiento	alimentación anterior verifica una salida desde el sensor de velocidad afectado, probablemente el sensor de velocidad está bueno. Libere el camión, pero monitóreelo para futuros eventos del sensor de velocidad. 4. Si durante la revisión de alimentación anterior no se detectó RPM en el sensor de velocidad, revise el conexionado entre el PSC, CNI y la clavija del sensor de velocidad misma. Si no hay problemas en la conexión, entonces, cambie el sensor de velocidad. 5. Si los eventos se registraron a velocidades sobre las 3 MPH o no hay más que 2 eventos registrados y no hay problemas de conexión entre PSC, CNI y la clavija del sensor de velocidad, entonces, cambie el sensor. 6. Si después de cambiar el sensor de velocidad el evento persiste, intercambie los sets de tarjetas de control del inversor (ya sea el par 17FB134/138 o la 17FB172 individual) para determinar si el evento sigue al set de tarjetas de control. Si el evento sigue con la tarjeta, cámbiela y vuelva a cargar el software del inversor en la tarjeta nueva, si fuese necesario. 7. Revise la conexión de interface que va al sensor de velocidad. La pérdida de 15V de potencia y/o tierra dará lugar a una operación inadecuada del sensor. El daño de
--	--	--	--

			los cables de señal V1 o V2 puede dar como resultado señales de salida erróneas y/o intermitentes. Verifique si hay "pins" empujados hacia atrás en los conectores del sensor de velocidad, Cables rotos/dañados o conectores rotos/dañados, cambie el material según se requiera. 8. Mientras monitorea el rendimiento del sistema de propulsión en la pantalla de tiempo real, si se produce algún número de modo inversor de 2XX, donde "XX" es cualquier número hexadecimal, es muy probable que exista un problema con el sensor de velocidad asociado.
052 – Tacómetro Trasero Derecho	INV 2 INCAPACITADO	Se produjo un problema con el tacómetro del motor de rueda trasero derecho, definido por la siguiente sub-ID: :01- La señal del tacómetro indica cero movimiento de la rueda cuando los otros están indicando movimiento. :02 – La señal del tacómetro indica movimiento de la rueda, cuando los otros están indicando cero movimiento.	<i>Remítase a la explicación de aislamiento de la falla y causa del Evento 51</i>

053 – Tacómetro Delantero Izq.	EVENTO DEL SIST.	El problema se produjo con el tacómetro del motor de rueda delantera izquierda, definido por la siguiente sub-ID: :01 – La señal del tacómetro está indicando cero movimiento de la rueda cuando los otros indican movimiento. :02 – La señal del tacómetro indica movimiento de la rueda cuando los otros están indicando cero movimiento.	1. Revise si hay “pins” empujados hacia atrás en los conectores del sensor de velocidad, cables rotos/dañados y conectores rotos/dañados. Cambie los materiales, según se requiera. 2. Verifique que la separación del sensor sea la adecuada con respecto al engranaje de velocidad. Vuelva a ajustar, según sea necesario. 3. Verifique que la salida del sensor de velocidad esté dirigida sólo al control GE y no a otro equipo. 4. Verifique la ubicación adecuada del sensor de velocidad. 5. Cambie la tarjeta I/O análoga (17FB160) del panel TCI (17FL349/373), si las medidas señaladas anteriormente no solucionan el problema. 6. La disposición de montaje de la rueda se debería revisar y corregir, si fuese necesario, sólo después que se hayan ejecutado TODAS las medidas mencionadas anteriormente y si el evento persiste.
054-Tacómetro Delantero Derecho	EVENTO DEL SIST.	El problema se produjo con el tacómetro del motor de rueda delantera derecha, definido por la siguiente sub-ID: :01 – La señal del tacómetro indica	Remítase a la explicación de aislamiento de la falla y causa del Evento 53.

		cero movimiento de la rueda cuando otras están indicando movimiento. :02 – La señal del tacómetro indica movimiento de la rueda cuando otras están indicando cero movimiento.	
055-Tacómetros de la Rueda Delantera	EVENTO DEL SIST.	El problema se produjo con los tacómetros de los motores de las ruedas delanteras.	
056 – Versión del Software del Inversor	EVENTO DEL SIST.	Se instaló la versión incorrecta del Software del Inversor.	Cargue la versión correcta.
061- Sobrevelocidad del Motor de traccion	EVENTO DEL SIST.	El camión excedió el límite de sobrevelocidad del motor.	Este evento indica una práctica de conducción insegura. Si el evento se registra en forma persistente, se debería considerar una nueva capacitación del conductor.
063- Falla de la Señal de Carga del Motor Diesel	EVENTO DEL SIST.	La realimentación de Señal de Carga del Motor proveniente del controlador del motor está fuera de límite, definido por la siguiente sub-ID: :01- Bajo el valor mínimo	Verifique si las conexiones de señal de carga del motor presentan cables o conexiones rotos/dañados.

			:02 – Sobre el valor máximo	
065- Rango de Entrada Análoga	Revisión	LIMITE VELOCIDAD MPH)	DE (10	La salida análoga está fuera de su rango de diseño, identificado por la siguiente sub-ID: :01- Temp. del controlador de fase de control del soplador aux. :02- Temp. Inversor de control del soplador auxiliar. :03- Temperatura del excitador estático de campo alternador :04- Temperatura de alternador :05- Temp. Del estator del motor de rueda trasera izquierda :06- Temp. del rotor del motor de rueda trasera izquierda :07- Temperatura del estador del motor de rueda trasera derecha :08- Temp. del rotor del motor de rueda trasera derecha :09- Temp. GTO del módulo chopper :10- Temp. Del diodo del módulo 1. Verifique si el sensor identificado por la sub-ID del evento (si existe el sensor) está dañado o defectuoso. Cambie según se requiera. 2. Verifique si la conexión de interface (si existe) del sensor, identificada por la sub-ID del evento está dañada o rota. Cambie la conexión según se requiera. 3. En caso que las medidas mencionadas anteriormente no corrijan el problema, cambie la tarjeta I/O análoga 17FB143 PSC.

		chopper :11- Temp. GTO del inversor del motor de rueda trasera izquierda :12- Temperatura del diodo del inversor del motor de rueda trasera izquierda :13- Temperatura GTO del inversor del motor de rueda trasera derecha :14- Temperatura del diodo del inversor del motor de rueda trasera derecha :15- Temperatura del diodo rectificador.	
070- Precaución Baja Capacitancia de la barra link	EVENTO DEL SIST.	Baja capacitancia del link, pero aceptable para la operación. NOTA: Nominal para panel 17KG498D2 y más nuevos : 21600 uF Nominal para panel 17KG498D1 y más antiguo:24.000 uF Evento declarado cuando la medición está bajo. 15.000 uF	1. Revise las mediciones individuales del condensador del link. Cambie los elementos del condensador de filtro dañados/inoperables, según se requiera. 2. Revise el módulo diodo del rectificador. Cambie los componentes dañados, según se requiera.
071- Advertencia	LIMITE DE	Capacitancia del link bajo el límite	1. Revise las mediciones individuales del condensador del

Baja Capacitancia de la barra link	VELOCIDAD (10 MPH)	aceptado para operación normal. NOTA: Nominal para panel 17KG498D2 y más nuevo: 21600 uF Nominal para panel 17KG498D1 y más antiguo: 24000 uF Evento declarado cuando la medición estaba b ajo: 12500 uF	link. Cambie los elementos del condensador de filtro dañados/inoperables, según se requiera. 2. Revise el módulo diodo del rectificador. Cambie los componentes dañados, según se requiera. Si el problema persiste y se determina que el módulo rectificador y los condensadores de enlace están buenos, remítase a la <i>Guía para la Detección de Fallas de Cortocircuitos y Tierra del Circuito de Potencia</i>, bajo el Evento 002.
072- Circuito a Tierra	LIMITE DE VELOCIDAD (10 MPH)	Problema detectado con el circuito de detección de falla a tierra que, por lo general, se asocia a una falla del condensador del filtro para descargar los condensadores dentro de 30 segundos.	Revise si las resistencias de falla a tierra (GRR1-5) están dañadas / defectuosas. Cambie los componentes según se requiera. Si persiste el problema y se determina que las resistencias de falla a tierra están buenas, remítase a la <i>Guía para la Detección de Fallas de Cortocircuitos y Tierra del Circuito de Potencia</i>, descrita bajo el Evento 002.
074- Falla de Comunicacion Inversor 1.	INV1 INCAPACITADO	Intento de comunicación con el Inversor 1 terminado. El Inversor 1 no corta.	
075- Falla de Comunicacion	INV 2 INCAPACITADO	Intento de comunicación con el Inversor 2 terminada.	

Inversor 2.		El Inversor 2 no corta.	
076-Tarjeta FB173	SIN ENERGIA	Se detectó una falla en la tarjeta FB173, identificada además por la siguiente sub-ID: :01- Velocidad FPGA no se descargó en forma correcta :02- La actualización de conteo de velocidad no cambia :03- FPGA del alternador no se descargó correctamente :04- No se programó la SRAM del microcontrolador :05- El contador de tarea lento es menor que el valor mínimo :06- El contador de tarea medio es menor que el valor mínimo :07- El timer de tarea rápido es menor que el valor mínimo :08- El timer de tarea FD es menor que el valor mínimo :09- El valor de la corriente del link está fuera de los límites	

		:10- FPGA del alternador terminado	
077-Prueba VI del Inversor Fallada	SIN ENERGIA	El Inversor 1 o el Inversor 2 falló durante la prueba VI. Se forzó al sistema para llevar al link al estado descargado. Se resetea el sistema y se vuelve a intentar la secuencia de prueba. No enclava; se permite el paso de otro inversor o, el usuario puede cortar el inversor fallado.	
084- Switch de Alimentación de Control (CPS)	EVENTO DEL SIST.	Pérdida de la realimentación del switch de control de potencia CPS, mientras el camión estaba en movimiento.	1. Por lo general, este es un problema de capacitación del operador, cuando el switch de alimentación de control CPS se corta mientras el camión está en movimiento. Esto se produce con más frecuencia cuando se le ha ordenado al camión detenerse, pero se sigue moviendo mientras se apaga el switch de alimentación de control. 2. Si el evento se produce cuando no se ha activado el switch, revise el switch y su conexión de interface dirigida al PSC. Repare según se requiera.
085-Falla del Soplador Auxiliar	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un problema con el sistema de control del soplador auxiliar, identificado además por la	1. Si persiste el evento, verifique la trayectoria de los cables de control del soplador auxiliar en las cercanías de los cables de alto voltaje. Asegúrese que se haya aislado los

		siguientes sub-ID: :02- Señal de velocidad del motor del soplador auxiliar fuera de rango :03- Diferencia excesiva entre la realimentación de velocidad del motor del soplador auxiliar y el comando de velocidad del mismo :04- Paralización anormal del sistema de control del soplador auxiliar	cables de control con los cables de alto voltaje. 2. Verifique que el conector CNX esté colocado en forma adecuada. 3. Verifique que el soplador auxiliar gire en forma adecuada. 4. Verifique que la operación de la tarjeta I/O análoga PSC 17FB143 sea la adecuada. 5. Si este evento se produce SIN el evento 25, PERO CON el evento 003 (Diodo Fallado), revise el panel rectificador con un megger. La polarización inversa de los diodos a 1000 volts debería producir mediciones entre 50 a 200 megohms. De no ser así, cambio el o los diodos.
087- HP Bajo	EVENTO DEL SIST.	La señal de ajuste de carga de HP del sistema de propulsión sobre el motor se ha reducido a su valor mínimo durante un periodo de tiempo excesivo.	<i>Remítase a la explicación de aislamiento de falla y causa del Evento 47.</i>
088- Límite de HP	EVENTO DEL SIST.	Demanda excesiva del sistema de propulsión sobre las HP del motor disponibles, identificada además por la siguiente sub-ID: :01- La demanda HP del sistema	Si el evento se registra en forma persistente, revise el motor y el controlador del mismo.

		de propulsión en el modo propulsion excede los HP del motor disponibles durante un periodo de tiempo persistente. :02- La demanda HP del sistema de propulsión en el modo propulsion o ready, podría dar como resultado un stall o pérdida de velocidad del motor	
089- Comando de Veloc. Del Motor Diesel	EVENTO DEL SIST.	La velocidad del motor no iguala el comando del motor, identificado además por la siguiente sub-ID: :02- Se excede la diferencia permitida entre el comando del motor y la velocidad real del motor	Revise el conector del sensor de velocidad del motor en el alternador para ver si está dañado / defectuoso. Cambie / repare el material del conector, según se requiera.
091- Corte del Inversor 1	EVENTO DEL SIST.	El Inversor 1 está cortado.	
092- Corte del Inversor 2	EVENTO DEL SIST.	El Inversor 2 está cortado.	
094- Modo de Accion Ilegal	EVENTO DEL SIST.	Se requirió el modo Limp (es decir el switch de interrupción del inversor 1 o 2 activado), cuando el	1. Este es principalmente un error del operador. El modo Limp (es decir, el switch de interrupción del inversor activado) se requiere cuando se está moviendo el

		camión está moviendo.	camión o el link está energizado. En caso que esto persista, se debería considerar una nueva capacitación del operador / personal de mantenimiento. 2. Si se registra el evento y NO se requiere el modo Limp, revise la conexión y los switches de interrupción del inversor. Repare / Cambie los componentes / conexionado, según se requiera.
095- Bateria BRAM mala	EVENTO DEL SIST.	Voltaje de la batería BRAM bajo el límite aceptable.	Si el evento persiste, cambie la batería BRAM de CPU del PSC o cambie la tarjeta CPU del PSC y vuelva a cargar el software.
096- Reseteo inesperado del Sistema	EVENTO DEL SIST.	Se detectó un reseteo en la CPU del PSC, sin que se haya solicitado	Si el evento persiste, revise la conexión de la batería del camión y verifique si existen condiciones de baja batería.
098- Almacena- miento de Datos	EVENTO DEL SIST.	Almacenamiento de datos PSC ordenado vía PTU.	El PSC recibió el comando DATASTORE. No se requiere una acción correctiva. Sin embargo, si no se ordenó el DATASTORE y se registró el evento, revise el conexionado y el switch DATASTORE.